

Bioenlace

Fuente interna: mapa de madurez (revisión alineada al producto en construcción)

1. ¿Qué es un HIS?

Un **HIS** (Hospital Information System, en español: **sistema de información hospitalario**) es el conjunto de software y procesos que permite a una institución de salud operar de punta a punta: **agendar, atender, prescribir, pedir estudios, recibir resultados, internar, facturar y gestionar stock**, sobre **un mismo registro del paciente**.

En un hospital muy digitalizado, esos circuitos están conectados: lo que ocurre en consulta alimenta laboratorio y farmacia; lo que ocurre en guardia puede derivar en internación; la facturación refleja lo clínico real. Un HIS “completo” es ese **estado de referencia**, no un único proveedor ni un único módulo.

Bioenlace hoy es una plataforma fuerte en **consulta ambulatoria, agenda y relación con el paciente** (turnos, resúmenes, notificaciones, recetas y laboratorio integrado desde proveedores externos). Aún tiene **brechas importantes** en facturación hospitalaria plena, farmacia con stock, logística y quirófano avanzado.

2. Cómo leer las cifras

Cada área del hospital se califica de **0 a 4**:

Nivel	Significado en lenguaje de negocio
0	No existe en el producto
1	Prueba o piloto muy limitado
2	Operación básica posible, con trabajo manual fuera del sistema
3	Cubre el día a día de muchas instituciones; faltan piezas “enterprise”
4	Nivel de hospital de referencia muy maduro en ese dominio

3. Resumen

Posición global

Indicador	Valor
Áreas evaluadas	12
Compleitud media orientativa	~61 %
Áreas ≥ 75 % (nivel 3)	6 de 12
Áreas ≤ 50 % (nivel ≤ 2)	4 de 12

Dónde Bioenlace ya compite con fuerza

- **Acceso y demanda:** agenda por institución y profesional, autogestión del paciente, reprogramación y notificaciones.
- **Consulta ambulatoria:** registro de la atención, captura asistida (texto/voz), pedidos, receta emitida y resumen claro para el paciente tras la consulta.
- **Engagement del paciente:** resumen post-consulta automático, consulta de recetas y laboratorio, conversación guiada para acciones frecuentes.
- **Cumplimiento orientado a staff:** expediente amplio bajo demanda (generación en segundo plano, sin exposición al paciente).

Eso define un **wedge** claro: instituciones que quieren **mejor experiencia ambulatoria y captación/retención de pacientes**, no aún un HIS monolítico de facturación y logística.

Dónde está el mayor gap de mercado (y de inversión)

- **Facturación y cobranza** integradas al acto médico en todos los puntos de atención.
- **Farmacia hospitalaria** (stock, dispensación, validación) y cierre con receta nacional homologada.
- **Quirófano y materiales** (trazabilidad, tablero de salas, insumos).
- **Guardia** con triage y tablero operativo de nivel hospitalario.

Lectura para inversión

Dimensión	Lectura breve
Producto actual vendible	Consulta + agenda + paciente digital + receta + lab externo
Expansión AR/LatAm	Receta nacional y obras sociales en agenda/facturación son palancas regulatorias y de monetización

4. Mapa por área

Área	Nivel (0–4)	%	Mensaje en una línea
Quirófanos	2	50 %	Cirugía y agenda básica; falta quirófano “enterprise”
Urgencias / guardia	3	75 %	Guardia operativa; falta triage y tablero maduro
Internación	2,5	63 %	Episodios y camas; falta mapa de camas y alta estructurada
Laboratorio	2,5	63 %	Trae resultados de labs externos; no es lab propio
Farmacia	1,5	38 %	Prescripción y receta; sin dispensación ni stock

Área	Nivel (0–4)	%	Mensaje en una línea
Receta electrónica	3	75 %	Emisión y PDF paciente; falta homologación nacional plena
Servicios y especialidades	3	75 %	Catálogo, profesional por institución, turnos y consultas
Materiales y logística	1,5	38 %	Consumos parciales; sin depósito ni compras
Facturación y contabilidad	1,5	38 %	Bases de nomenclador; sin ciclo factura–cobro pleno
Atención ambulatoria	3	75 %	Núcleo clínico actual + resumen paciente + expediente staff
Agenda y turnos	3	75 %	Fuerte en reserva, conflicto y notificaciones
Planes de tratamiento	2,5	63 %	Planes activos y recordatorios; falta adherencia medible

5. Detalle por área

5.1 Quirófanos (50 %)

Qué es: planificación y ejecución de cirugías, salas, equipos y documentación quirúrgica.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Registro de cirugías y agenda quirúrgica en uso.
- Vínculo parcial con internación y prácticas.
- Informe clínico de la atención unificado (no solo un texto suelto en la ficha de cirugía).

Lo que falta

- Lista de espera electiva, priorización y preoperatorio estructurado.
- Partes anestésico y quirúrgico formales y checklist de seguridad (OMS).
- Trazabilidad de insumos e implantes en pabellón.
- Tablero de ocupación de salas en tiempo real.
- Integración fuerte con facturación y stock.

Implicación de producto: oportunidad de módulo premium o partnership; no es el motor de ingresos actual.

5.2 Urgencias y guardia (75 %)

Qué es: atención de urgencias, registro del episodio y derivación a internación o consulta.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Registro de episodios de guardia por paciente e institución.
- Pantallas de trabajo para el equipo de guardia.
- Base para continuar el caso en consulta o internación.

Lo que falta

- Triage con escala de gravedad y tiempos estándar.
- Tablero de cola (espera, en atención, observación, alta).
- Pedidos y resultados de estudios sin salir del módulo de guardia.
- Derivación a cama con trazabilidad completa.
- Indicadores y auditoría de desempeño de guardia.

Implicación de producto: buen "soporte operativo"; para hospitales de alta complejidad en urgencias falta el tablero.

5.3 Internación (63 %)

Qué es: paciente internado, cama, evolución, prácticas y consumos del episodio.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Episodios de internación con pisos y camas.
- Prácticas, consumos y medicación ligados al episodio.
- Vínculo parcial con nomencladores y facturación según la institución.

Lo que falta

- Mapa de camas en tiempo real (libre, bloqueada, aislamiento).
 - Alta hospitalaria y epicrisis con checklist.
 - Indicadores de ocupación y estadía.
 - Integración quirófano–internación–facturación en un solo flujo.
-

5.4 Laboratorio (63 %)

Qué es: en un hospital con laboratorio propio, todo el circuito de pedido, muestra, análisis y entrega de resultados. En Bioenlace el enfoque actual es **integrar laboratorios ya existentes** (terceros) y mostrar resultados dentro de la plataforma.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Obtención periódica de informes desde laboratorios externos.
- Almacenamiento y consulta por paciente y por consulta.
- Sincronización programada (lotes o por paciente).
- Informe en PDF para el paciente.
- Listado y detalle dentro de Bioenlace, también vía conversación guiada.
- Enlace del informe a la consulta donde se pidió el estudio, cuando corresponde.
- Estado del pedido (pendiente / con resultado) en el resumen de atención al paciente.

Lo que falta

- Pedido de laboratorio de punta a punta **dentro** de la institución (muestra en planta, validación por bioquímico).
- Flujo por sectores del laboratorio hospitalario.
- Catálogo de estudios y rangos gestionado en planta.
- Conectores masivos “plug and play” con cualquier laboratorio sin proyecto a medida.
- Aviso automático al paciente al liberar resultado (hoy el paciente consulta cuando quiere).

Implicación de producto: modelo asset-light (integración) vs construir LIS propio (capex de producto alto).

5.5 Farmacia (38 %)

Qué es: validación, preparación y entrega de medicamentos, stock y vínculo con receta.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Indicación y prescripción en la consulta o internación.
- Receta electrónica emitida con documento para el paciente (ver receta electrónica).
- Medicamentos codificados en parte de los flujos.

Lo que falta

- Dispensación en farmacia hospitalaria con stock y estado “entregado”.
 - Validación farmacéutica central y alertas de interacciones.
 - Trazabilidad de lote y cadena de frío.
 - Cierre con farmacia comunitaria y receta digital nacional.
-

5.6 Receta electrónica (75 %)

Qué es: documento legal de prescripción, emitido por el profesional y consultable por el paciente y terceros según normativa.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Documento de receta separado de la mera indicación en consulta.
- Borrador, emisión y anulación desde la atención.
- Numeración, vigencia, código de verificación e integridad del documento.
- PDF generado en servidor y descarga para el paciente.
- Consulta en Bioenlace, incluido flujos conversacionales.
- Acceso desde el resumen de atención publicado al paciente.

Lo que falta

- Firma y validez plena según normativa nacional argentina (repositorio oficial, PKI).
- Estado de receta en farmacia (dispensada, rechazada).
- Auditoría exportable para regulador.

Implicación de producto: monetizable hoy en instituciones; escalón regulatorio nacional es siguiente hito de mercado.

5.7 Servicios y especialidades (75 %)

Qué es: qué se ofrece en cada institución (cardiología, laboratorio, etc.) y qué profesional atiende en cada servicio.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Catálogo de servicios por institución (efector).
- Profesional asignado a institución y servicio para agenda y consulta.
- Turnos y consultas ambulatorias ligados al servicio.
- Contexto de trabajo del staff (institución, servicio, tipo de atención).
- Motivos de consulta y captura alineados al turno.

Lo que falta

- Reglas de cobertura de obras sociales y prepagas en todos los flujos.
 - Capacidad física (consultorios, equipos) como restricción de agenda.
 - Reportes de producción por servicio para dirección médica.
-

5.8 Materiales y logística (38 %)

Qué es: depósito, stock, compras, trazabilidad de insumos e implantes.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Registro de consumos en internación y parte de consultas.
- Nomencladores de prácticas y suministros en configuraciones existentes.

Lo que falta

- Stock en tiempo real y depósito.
 - Pedidos internos, recepción y lote.
 - Integración con quirófano y farmacia.
 - Compras y proveedores.
-

5.9 Facturación y contabilidad (38 %)

Qué es: facturar el acto médico, cobrar, liquidar con financiadores y contabilidad hospitalaria.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Prácticas y consumos que alimentan facturación en algunos recorridos.
- Nomencladores (por ejemplo SUMAR) según configuración de la institución.

Lo que falta

- Ciclo completo factura–cobro–contabilidad.
- Validación online con obras sociales en reserva y atención.
- Liquidación, conciliación y reportes financieros.
- Costo por episodio unificado para gestión.

Implicación de producto: clave para contratos hospitalarios grandes; esfuerzo largo y sensible a integraciones locales.

5.10 Atención ambulatoria (75 %)

Qué es: la consulta en consultorio (o equivalente ambulatorio): registro, evolución, pedidos, recetas y cierre de la atención.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Registro de consultas ambulatorias con ciclo de vida (incluido cierre de la atención).
- Captura por texto o voz, asistencia para estructurar y guardar la evolución (incluye texto claro para el paciente al cerrar).
- Diagnósticos y problemas activos, pedidos de estudios, medicación y receta vinculados a la misma consulta.
- Resultados de laboratorio visibles en el contexto de la atención.
- **Resumen para el paciente:** unos minutos después de finalizar la consulta, publicación automática, notificación y vista con enlaces a receta, laboratorio y pedidos.
- **Expediente amplio para el equipo:** el staff autorizado puede solicitar un PDF completo generado en segundo plano; el paciente no lo descarga desde la app de paciente.

Lo que falta

- Historia clínica longitudinal única en pantalla para el médico (sin depender de exportar PDF).
- Misma profundidad de modelo en internación y guardia que en ambulatorio.
- Derivaciones estructuradas (nueva consulta, turno futuro) como producto explícito.
- Intercambio estándar con otras redes de salud (mensajería clínica entre sistemas).

Implicación de producto: este es el **core** actual; buena historia para retención de pacientes y diferenciación frente a agenda suelta.

5.11 Agenda y turnos (75 %)

Qué es: reserva de citas, políticas de cancelación, conflictos de agenda y recordatorios.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Agenda por profesional, institución y servicio con cupos.
- Paciente reserva, cancela y reprograma según reglas de la institución.
- Turnos "en resolución" cuando cambia la disponibilidad del profesional.
- Sobretornos y cancelación masiva de un día para el staff.
- Notificaciones al paciente (recordatorios, cambios, resumen listo, etc.).
- Alta de turno por staff para un tercero.
- Flujos guiados por conversación para turnos.

Lo que falta

- Lista de espera entre instituciones con prioridad clínica.
- Autorización de obra social en el mismo flujo de reserva.

- Teleconsulta como modalidad nativa en agenda donde aplique.
- Métricas estándar de acceso (tiempo hasta cita, ausentismo).

Implicación de producto: motor de adquisición y uso; métricas de no-show son palanca de ROI para la institución.

5.12 Planes de tratamiento (63 %)

Qué es: plan de seguimiento post consulta o crónico (medicación, controles, hábitos) con seguimiento del paciente.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Plan vinculado al paciente y opcionalmente a una consulta.
- Actividades con estados (pendiente, hecho, etc.).
- Vista de planes activos para el paciente.
- Recordatorios en el dispositivo del paciente, con preferencias por actividad cuando aplica.
- Pantalla de detalle del plan.

Lo que falta

- Medición de adherencia conectada a outcomes en dashboard del equipo.
- Integración automática con laboratorio de controles o farmacia.
- Sugerencias asistidas por IA con aprobación médica explícita.
- Versionado y auditoría regulatoria del plan.

Implicación de producto: refuerzo de retención y chronic care; buen upsell a instituciones con programas de seguimiento.

6. Priorización sugerida (lente producto / inversión)

Orden orientativo de **retorno vs esfuerzo**, no compromiso de roadmap:

1. **Homologación receta y obras sociales en agenda** — desbloquea mercado y ticket en Argentina.
2. **Métricas de agenda y adherencia a planes** — ROI demostrable para la institución.
3. **Guardia: triage + tablero** — abre hospitales medianos sin vender HIS completo.
4. **Facturación integrada** — enterprise revenue, integraciones pesadas.
5. **Farmacia + stock** — solo si el cliente objetivo es hospital con internación fuerte.
6. **Quirófano + logística** — módulos largos, venta por proyecto.